

Міністерство освіти і науки України  
Львівський національний університет імені Івана Франка  
Факультет електроніки та комп'ютерних технологій

Звіт  
про виконання лабораторної роботи №1  
**«Основи алгоритмізації. Найпростіші алгоритми»**

Виконала:  
студентка 1 курсу  
групи ФЕП-11  
Бабій Софія  
Викладач:  
ас. Васюта В. Михайлович

**Мета:** Опанувати основи, поняття та принципи побудови алгоритмів.  
Навчитися самостійно складати найпростіші алгоритми розв'язку математичних рівнянь.

### Хід роботи

1. *Записати площу трикутника, заданого довжинами його сторін.*

- $S = \sqrt{p \cdot (p - a) \cdot (p - b) \cdot (p - c)}$  - площа трикутника

- $p$  - півпериметр трикутника,  $p = \frac{a+b+c}{2}$

- $a, b, c$  - довжини сторін трикутника

2. *Описати зрозумілими словами порядок дій, необхідних для обчислення площі трикутника, якщо відомі довжини всіх його сторін.*

a) Вводимо з клавіатури значення довжин сторін трикутника  $a, b, c$ .

b) Перевіряємо умови існування трикутника:

b.1) Перевіряємо  $a + b > c$

b.2) Перевіряємо  $a + c > b$

b.3) Перевіряємо  $b + c > a$

c) Якщо умови не виконуються то Вивести на екран «такого трикутника не існує»

d) Якщо умови виконуються: Обчислюємо півпериметр трикутника  $p$  за формулою:  $p = \frac{a+b+c}{2}$

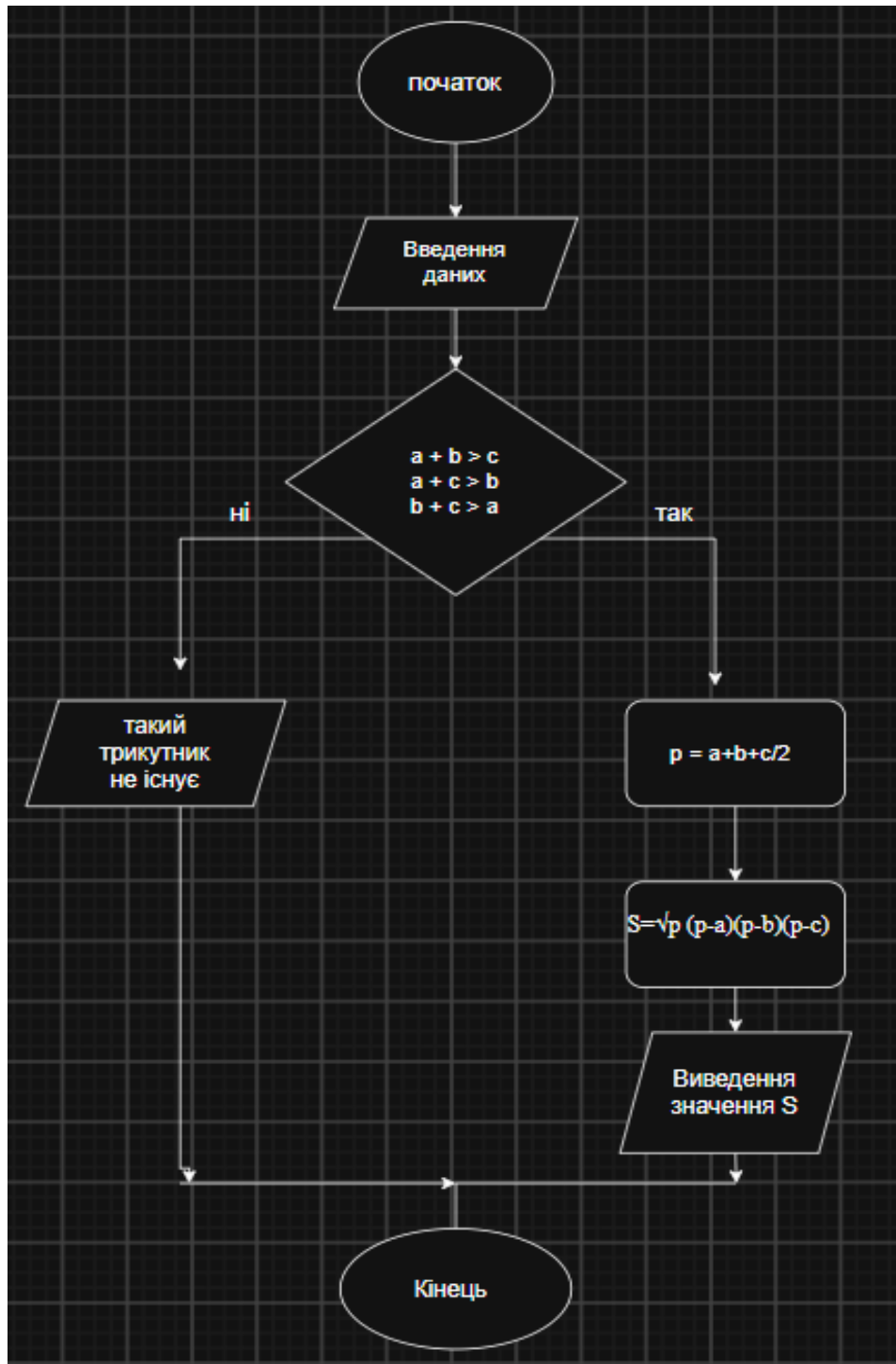
e) Обчислюємо площу трикутника  $S$  за формулою Герона:

$$S = \sqrt{p \cdot (p - a) \cdot (p - b) \cdot (p - c)}$$

f) Виводимо на екран значення площі трикутника  $S$ .

Та закінчуємо

3. *Графічно зобразити блок-схему алгоритму програми, яка обчислює площу трикутника за довжинами його сторін.*



**Висновок:** Під час виконання лабораторної роботи я опанувала основи побудови алгоритмів та навчилася подавати їх словесно і у вигляді блок-схеми зі стандартними умовними позначеннями.